

FYZ-16a Magnetické pole a elektromagnetická indukce

30 minut
výstup ŠVP FYZ-16a**FYZ-16a** Využívám zákon elektromagnetické indukce k řešení problémů.

Na test máš 30 minut (orientačně 2–5 minut na úlohu, u delších úloh víc). Pracuj samostatně. U výpočtů zapiš vztah, dosazení a výsledek s jednotkou, u otázek odpověz celou větou se zdůvodněním. Povoleno: kalkulačka a Must know k lekcím. Permeabilita vakua $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$.

1. Trolejovým vedením tramvaje (dlouhý přímý vodič) teče stálý proud 300 A. Jak velká je magnetická indukce jeho pole na chodníku 5,0 m pod vodičem? Porovnej s magnetickým polem Země (asi $50 \mu\text{T}$). Může vedení ovlivnit kompas?
2. Cívka bez jádra má 600 závitů a délku 12 cm a prochází jí proud 0,40 A. a) Urči magnetickou indukci uvnitř cívky. b) Díváš se na levý konec cívky a proud v závitěch obíhá ve směru hodinových ručiček. Je tento konec severní, nebo jižní pól? c) Jak zesílíš pole, aniž změníš proud?
3. Vodorovný vodič je v poli podkovového magnetu s indukcí 0,15 T; v poli je 20 cm vodič kolmo k indukčním čarám a teče jím proud 4,0 A. Jak velká síla na vodič působí? Jak se změní její směr, když obrátíš proud? A když obrátíš proud i póly magnetu?
4. V každé situaci rozhodni, zda se v cívce připojené k citlivému voltmetru indukuje napětí, a zdůvodni: a) magnet leží v klidu uvnitř cívky; b) cívka i magnet v ní jedou společně ve vlaku stálou rychlostí; c) plochou cívku mezi póly magnetu otočíš o 90° ; d) v sousední cívce na společném jádře zvyšuješ proud; e) sousední cívku teče stálý proud 2 A.
5. Tyčový magnet padá jižním pólem dolů svislou cívku, jejíž konce jsou spojené (uzavřený obvod). a) Jaký pól vznikne na horním konci cívky, když se magnet blíží? b) Jaký pól vznikne na dolním konci cívky, když z ní magnet vypadává? c) Padá magnet stejně rychle, jako kdyby byla cívka rozpojená? Zdůvodni zákonem zachování energie.
6. Cívka s 250 závitů a průřezem 12 cm^2 je v magnetickém poli, jehož indukční čáry jsou kolmé k rovině závitů. Indukce rovnoměrně vzroste z 0,10 T na 0,50 T za 0,20 s. Urči změnu magnetického indukčního toku jedním závitěm, indukované napětí a proud, je-li celkový odpor obvodu $5,0 \Omega$.
7. Vlak jede rychlostí 30 m/s. Ocelová náprava s koly spojuje obě kolejnice vzdálené 1,435 m a svislá složka magnetického pole Země je $45 \mu\text{T}$. Jaké napětí se indukuje mezi konci nápravy?
8. Snímač elektrické kytary tvoří permanentní magnet, na kterém je navinuta cívka; ocelová struna nad ním se v poli magnetu zmagnetuje. Vysvětli, proč se v cívce indukuje napětí, když struna kmitá, jakou má toto napětí frekvenci a proč by snímač nereagoval na nylonovou strunu.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

- $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 300}{2\pi \cdot 5,0} \text{ T} = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ T} = 12 \mu\text{T}$ – asi čtvrtina pole Země, střelka kompasu se znatelně vychýlí – ověřuje: magnetické pole přímého vodiče s proudem – výpočet a porovnání
- a) $B = \mu_0 \frac{NI}{l} \approx 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ T} = 2,5 \text{ mT}$; b) jižní – podle pravidla pravé ruky míří pole uvnitř cívky od tebe, indukční čáry do tohoto konce vstupují; c) železné jádro nebo víc závitů na stejné délce – ověřuje: magnetické pole cívky, pravidlo pravé ruky
- $F = BIl = 0,15 \cdot 4,0 \cdot 0,20 \text{ N} = 0,12 \text{ N}$; po obrácení proudu má síla opačný směr; po obrácení proudu i pólů má původní směr – ověřuje: síla magnetického pole na vodič s proudem
- a) ne; b) ne – vůči sobě jsou v klidu, tok se nemění; c) ano – mění se úhel, a tím magnetický indukční tok; d) ano – roste B , a tím tok; e) ne; napětí se indukuje jen při změně magnetického indukčního toku – ověřuje: podmínka vzniku indukovaného napětí (změna toku)
- a) jižní – cívka blížící se jižní pól odpuzuje; b) jižní – přitahuje vzdalující se severní (horní) pól magnetu; c) pomaleji – indukovaný proud podle Lenzova zákona brzdí pohyb, který ho vyvolal; část kinetické energie magnetu se mění na elektrickou energii a teplo v cívce; v rozpojené cívce proud neteče a magnet se nebrzdí – ověřuje: určení směru indukovaného proudu Lenzovým zákonem a jeho souvislost se zachováním energie
 - Blížení: tok cívkou roste, indukovaný proud vytvoří pole, které přibližování brání – souhlasný (jižní) pól proti jižnímu pólu magnetu.
 - Vypadávání: tok klesá, indukovaný proud brání vzdalování – na dolním konci vznikne pól, který přitahuje horní (severní) pól magnetu, tedy jižní.
 - V obou fázích cívka magnet brzdí; energie na indukovaný proud se bere z kinetické energie magnetu.
- $\Delta\Phi = \Delta B \cdot S = 4,8 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}$; $U_i = N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = 0,60 \text{ V}$; $I = \frac{U_i}{R} = 0,12 \text{ A}$ – ověřuje: výpočet s Faradayovým zákonem elektromagnetické indukce
 - $S = 12 \text{ cm}^2 = 1,2 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$, $\Delta B = 0,50 - 0,10 = 0,40 \text{ T}$.
 - $\Delta\Phi = \Delta B \cdot S = 0,40 \cdot 1,2 \cdot 10^{-3} \text{ Wb} = 4,8 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}$.
 - $U_i = N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = 250 \cdot \frac{4,8 \cdot 10^{-4}}{0,20} \text{ V} = 0,60 \text{ V}$.
 - $I = \frac{U_i}{R} = \frac{0,60}{5,0} \text{ A} = 0,12 \text{ A}$.
- $U_i = Blv = 45 \cdot 10^{-6} \cdot 1,435 \cdot 30 \text{ V} \approx 1,9 \cdot 10^{-3} \text{ V} = 1,9 \text{ mV}$ – ověřuje: indukované napětí na pohybujícím se vodiči ($U_i = Blv$), převod μT
- kmitající zmagetovaná struna mění magnetický indukční tok cívkou → indukuje se střídavé napětí se stejnou frekvencí, s jakou kmitá struna (výška tónu); zesilovač ho převede na zvuk; nylon není feromagnetický, tok cívkou nemění, a nic se tedy neindukuje – ověřuje: využití zákona elektromagnetické indukce k objasnění funkce zařízení

Kritéria splnění výstupu

- Popíše magnetické pole přímého vodiče a cívky (tvar indukčních čar, pravidlo pravé ruky, závislost na proudu a vzdálenosti) a vypočte B nebo sílu $F = BIl$ – aspoň ve dvou ze tří úloh 1–3.
- Rozhodne, kdy se indukuje napětí (jen při změně magnetického indukčního toku) – v úloze 4 aspoň 4 z 5 situací se zdůvodněním – a použije to k vysvětlení zařízení v úloze 8.
- Uřídí Lenzovým zákonem pól nebo směr indukovaného proudu a vysvětlí brzdění pohybu zákonem zachování energie (úloha 5).
- Vyřeší úlohu s Faradayovým zákonem nebo se vztahem $U_i = Blv$ včetně převodu cm^2 a μT (úlohy 6, 7).

Pro učitele: varianty a přízpůsobení

Domácí varianta: s neodymovým magnetem, cívkou z lakovaného drátu a citlivým multimetrem (nebo s magnetometrem v aplikaci phyphox) žák natočí, kdy se indukuje napětí, a nahradí tím úlohu 4. Pro slabší žáky dej k úlohám 2b a 5 náčrty cívky (Excalidraw). Pro silnější přidej úlohu s grafem toku v čase (napětí v jednotlivých úsecích) nebo s vířivými proudy (magnet padající měděnou trubkou, indukční varná deska).

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H46 Magnetické pole, motor (týden 23); 3.+4. H47 Elektromagnetická indukce (týden 24)